几何学

第二卷

代数拓扑与微分拓扑

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

框架预览 · 正文未撰写

序言

本卷为《几何学》第二卷《代数拓扑与微分拓扑》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 **iii**

第一编　空间分解、同调与对偶 **1**

本编导读 **3**

第一章　同伦、覆盖与胞腔空间 **4**
1.1 同伦与基本群的工作语言 4
1.1.1 映射同伦、基点变化和形变收缩 4
1.1.2 van Kampen 及图的群展示 4
1.1.3 覆盖的提升与分类 4
1.1.4 基本群作用和单值 4
1.2 粘合的同伦性质 4
1.2.1 映射柱、映射锥与相对空间 4
1.2.2 同伦延拓性质 4
1.2.3 余纤维化与良好空间对 4
1.2.4 直接商与同伦余极限的区别 5
1.3 CW 复形的构造 5
1.3.1 胞腔附着、骨架与弱拓扑 5
1.3.2 闭有限性和紧子集的控制 5
1.3.3 相对 CW 复形和逐骨架构造 5
1.3.4 球面、射影空间与 Grassmann 型模型 5
1.4 胞腔逼近定理 5
1.4.1 球面映射的降维引理 5
1.4.2 绝对和相对胞腔逼近 5
1.4.3 同伦类和附着映射的简化 5
1.4.4 有限复形与一般 CW 空间的区别 5
习题 6

第二章　奇异同调、切除与连接映射 **7**
2.1 链复形及其代数 7
2.1.1 链、圈、边界和增广 7
2.1.2 链映射、链同伦与映射锥 7
2.1.3 短正合复形和连接同态 7
2.1.4 长正合列的正合性与自然性 7

2.2 奇异链与同伦不变性 7
2.2.1 奇异单形和边界符号 7
2.2.2 棱柱算子的显式公式 7
2.2.3 相对链复形和约化同调 7
2.2.4 对及三元组的长正合列 8
2.3 细分与切除的证明 8
2.3.1 重心细分及细分链算子 8
2.3.2 细分与恒等映射的链同伦 8
2.3.3 从开覆盖得到小链复形 8
2.3.4 切除定理与闭包条件 8
2.3.5 Mayer–Vietoris 序列的导出 8
2.4 局部同调和初步应用 8
2.4.1 球面、球及穿孔欧氏空间 8
2.4.2 流形点的局部同调 8
2.4.3 维数不变性的同调证明 8
2.4.4 约化同调与悬挂 8
习题 9

第三章 胞腔同调、映射度与实际计算 **10**
3.1 骨架滤过给出的链复形 10
3.1.1 骨架对的相对同调 10
3.1.2 连接映射与胞腔微分 10
3.1.3 胞腔微分平方为零 10
3.1.4 与奇异同调的自然比较 10
3.2 附着映射和边界系数 10
3.2.1 球面映射度的同调定义 10
3.2.2 局部度、复合与悬挂 10
3.2.3 边界系数的度公式 10
3.2.4 射影空间附着映射的核验 11
3.3 典型空间的整数同调 11
3.3.1 实射影空间和复射影空间 11
3.3.2 可定向及不可定向曲面 11
3.3.3 透镜空间与扭项 11
3.3.4 附着一个高维胞腔改变什么 11
3.4 有限复形的认证计算 11
3.4.1 链群基与整数边界矩阵 11
3.4.2 Smith 标准形及核像计算 11
3.4.3 Euler 示性数和矩阵秩的交错和 11
3.4.4 不同 CW 分解之间的结果核对 11
习题 12

第四章 系数变换、乘积与上同调环 **13**
4.1 自由消解与系数障碍 . . . 13
4.1.1 自由消解和比较同伦 . . . 13
4.1.2 Ext、Tor 的定义与整数循环模计算 . . . 13
4.1.3 维数平移的最低形式 . . . 13
4.1.4 张量复形与符号约定 . . . 13
4.2 万有系数定理 . . . 13
4.2.1 自由链复形的圈边界分解 . . . 13
4.2.2 上同调的自然短正合列 . . . 13
4.2.3 同调的系数变换形式 . . . 13
4.2.4 非典范分裂及函子性的限制 . . . 14
4.3 空间乘积与 Eilenberg–Zilber . . . 14
4.3.1 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射 . . . 14
4.3.2 链同伦等价和符号 . . . 14
4.3.3 域及主理想整环上的 Künneth 定理 . . . 14
4.3.4 Tor 项和积空间算例 . . . 14
4.4 杯积与环结构 . . . 14
4.4.1 对角映射及杯积 . . . 14
4.4.2 自然性、结合性与单位 . . . 14
4.4.3 分次交换性的链同伦证明 . . . 14
4.4.4 相对杯积及配对 . . . 14
4.5 从群到环的辨别能力 . . . 14
4.5.1 环面和闭曲面的上同调环 . . . 15
4.5.2 复射影空间的生成元和关系 . . . 15
4.5.3 相同加性同调、不同乘法结构的模型 . . . 15
习题 . . . 15

第五章 局部系统与扭系数同调 **16**
5.1 局部系统的等价描述 . . . 16
5.1.1 路径群胚上的运输函子 . . . 16
5.1.2 局部常值层与纤维 . . . 16
5.1.3 连通局部良好空间上的基本群表示 . . . 16
5.1.4 换基点和同构的相容 . . . 16
5.2 扭系数链与上链 . . . 16
5.2.1 万有覆盖链复形的群环作用 . . . 16
5.2.2 左右作用及张量、Hom 的约定 . . . 16
5.2.3 局部系数边界和连接映射 . . . 16
5.2.4 同伦不变性与切除 . . . 17
5.3 定向系数和循环模型 . . . 17
5.3.1 流形局部同调给出的定向系统 . . . 17

5.3.2 圆周单值下的核、余核计算 17
5.3.3 Möbius 型和不可定向曲面的计算 17
5.3.4 平凡化系数和遗失的单值信息 17
5.4 纤维上同调如何变化 17
5.4.1 纤维运输在同调上的作用 17
5.4.2 映射环面的扭曲 17
5.4.3 为 Serre 谱序列和障碍理论准备的系数函子 17
习题 17

第六章 流形对偶、支集与相交配对 **18**
6.1 局部基本类的粘合 18
6.1.1 欧氏局部同调生成元 18
6.1.2 定向系统与紧集上的基本类 18
6.1.3 从局部一致性到整体基本类 18
6.2 帽积、支集与自然性 18
6.2.1 帽积的链级定义 18
6.2.2 边界公式及符号 18
6.2.3 紧支上同调和局部有限链 18
6.2.4 普通、紧支和局部有限理论的配对 18
6.3 Poincaré 对偶的证明 19
6.3.1 欧氏开集上的局部对偶 19
6.3.2 Mayer–Vietoris 与五引理 19
6.3.3 可数穷竭及极限步骤 19
6.3.4 闭定向流形上的标准同构 19
6.4 边界与扭系数的修正 19
6.4.1 相对基本类和边界基本类 19
6.4.2 Poincaré–Lefschetz 两种配对 19
6.4.3 非定向情形的定向局部系统 19
6.4.4 非紧情形为何必须改变支集 19
6.5 交形式及拓扑约束 19
6.5.1 中维相交形式的对称性 19
6.5.2 曲面和四维基本模型 20
6.5.3 扭部分及链接配对的入口 20
6.5.4 Betti 数与 Euler 示性数的限制 20
习题 20

第七章 de Rham、Čech 与层上同调比较 **21**
7.1 层与局部正合性 21
7.1.1 预层、层化与茎 21
7.1.2 层的核余核及茎上的正合检测 21
7.1.3 整体截面与延拓障碍 21

7.1.4 松弛层、细层及无上同调机制 21
7.2 消解和 Čech 模型 21
7.2.1 无上同调消解及比较定理 21
7.2.2 覆盖的 Čech 复形 21
7.2.3 细化映射与覆盖选择 22
7.2.4 无上同调覆盖的比较定理 22
7.3 积分与 de Rham 定理 22
7.3.1 光滑奇异链及光滑逼近 22
7.3.2 积分映射与 Stokes 22
7.3.3 好覆盖和局部 Poincaré 引理 22
7.3.4 双复形的两种收缩 22
7.3.5 乘法和支集版本的比较 22
7.4 计算与几何族的连接 22
7.4.1 闭形式、周期和整上同调的区别 22
7.4.2 环面、球面及射影空间计算 22
7.4.3 局部系统值形式的平坦联络模型 22
习题 23

第二编 同伦、谱序列与逐层障碍 25

本编导读 27

第八章 高阶同伦、纤维化与长正合列 28
8.1 高阶与相对同伦群 28
8.1.1 球面、立方体和空间对模型 28
8.1.2 拼接运算及高阶交换性 28
8.1.3 基点变化与基本群作用 28
8.1.4 相对同伦序列的低阶解释 28
8.2 纤维化和替换构造 28
8.2.1 Serre 与 Hurewicz 提升性质 28
8.2.2 路径空间和同伦纤维 28
8.2.3 纤维丛的同伦提升 28
8.2.4 拉回和映射的纤维化替换 29
8.3 同伦长正合列的证明 29
8.3.1 连接映射的提升构造 29
8.3.2 逐项验证正合性 29
8.3.3 基点、连通分支和群作用 29
8.3.4 自然性与比较 29
8.4 Hopf 纤维化与经典群 29
8.4.1 复、四元数 Hopf 映射 29

8.4.2 球面丛和经典群的纤维序列 29
8.4.3 低阶同伦群计算 29
8.4.4 由纤维化构造非平凡球面映射 29
习题 30

第九章 Hurewicz、Whitehead 与同伦类型 **31**
9.1 连通度与相对胞腔结构 31
9.1.1 连通度和胞腔的消去 31
9.1.2 相对逼近及附着维数 31
9.1.3 同伦群为零的几何含义 31
9.2 Hurewicz 定理 31
9.2.1 Hurewicz 映射的构造 31
9.2.2 一维交换化与高维首个非零群 31
9.2.3 绝对定理的证明 31
9.2.4 相对版本及单连通条件 32
9.3 Whitehead 定理 32
9.3.1 弱同伦等价与映射柱 32
9.3.2 相对逐骨架收缩 32
9.3.3 CW 对上的 Whitehead 定理 32
9.3.4 非 CW 对象的范围界线 32
9.4 检测与构造的应用 32
9.4.1 单连通 CW 空间的同调判据 32
9.4.2 Moore 空间的构造 32
9.4.3 相同同调与不同同伦类型 32
9.4.4 Eilenberg–MacLane 空间的初步存在 32
9.5 悬挂、Freudenthal 定理与稳定范围 32
9.5.1 约化悬挂、回路伴随及自然映射 $X \to \Omega\Sigma X$ 33
9.5.2 同伦切除在两个锥粘合中的使用 33
9.5.3 $(n-1)$ 连通带基点 CW 复形的悬挂定理 33
9.5.4 球面同伦群在固定差值 $i-n$ 下的稳定化 33
9.5.5 稳定范围、临界次数和范围以外信息的区别 33
9.5.6 与带标架配边、谱及 K 理论中不同稳定化的衔接 33
习题 33

第十章 滤过复形与谱序列的构造 **34**
10.1 几何滤过到代数滤过 34
10.1.1 骨架滤过与相对链 34
10.1.2 递增、递减滤过及指标换算 34
10.1.3 滤过复形与伴随分次 34
10.1.4 双复形总化及符号 34
10.2 各页与高阶微分 34

10.2.1 零页和第一页的构造 . . . 34
10.2.2 延拓一个代表元到下一层 . . . 34
10.2.3 微分次数和平方为零 . . . 34
10.2.4 页间同调的证明 . . . 35
10.2.5 滤过映射和自然性 . . . 35
10.3 正合偶与比较方法 . . . 35
10.3.1 正合偶及导出偶 . . . 35
10.3.2 与滤过构造的对应 . . . 35
10.3.3 边缘同态和比较定理 . . . 35
10.4 收敛和延拓问题 . . . 35
10.4.1 有界及第一象限收敛 . . . 35
10.4.2 穷尽、分离与完备性的角色 . . . 35
10.4.3 极限页与目标的伴随分次 . . . 35
10.4.4 加性隐藏延拓 . . . 35
10.4.5 乘法延拓与额外几何信息 . . . 35
10.5 隐藏延拓与比较计算 . . . 36
10.5.1 同一伴随分次的不同交换群 . . . 36
10.5.2 两种滤过计算同一总同调 . . . 36
10.5.3 退化不意味着自然分裂 . . . 36
10.6 一个非零 d_2 的完整模型 . . . 36
习题 . . . 36

第十一章 Serre 谱序列与纤维化计算 37
11.1 几何滤过及第二页 . . . 37
11.1.1 基底骨架的逆像 . . . 37
11.1.2 纤维局部平凡模型与相对群 . . . 37
11.1.3 运输作用及局部系数 . . . 37
11.1.4 第二页的识别与收敛条件 . . . 37
11.2 乘积、传递与自然性 . . . 37
11.2.1 杯积和 Leibniz 规则 . . . 37
11.2.2 边缘映射的几何意义 . . . 37
11.2.3 传递映射的代表元解释 . . . 37
11.2.4 映射纤维化之间的比较 . . . 38
11.3 球丛和路径纤维化 . . . 38
11.3.1 Hopf 丛中的非零微分 . . . 38
11.3.2 球丛与 Euler 类的联系 . . . 38
11.3.3 路径—回路纤维化 . . . 38
11.3.4 悬挂和回路空间的所选计算 . . . 38
11.4 经典群与分类空间 . . . 38
11.4.1 酉群纤维序列的计算 . . . 38

11.4.2 通用丛和特征类的传递 38
11.4.3 维数、环结构及扭项的核验 38
11.5 有限生成与进一步方法 38
11.5.1 Serre 类的最低语言 38
11.5.2 所选有限生成定理的证明 39
11.5.3 Adams 和 Eilenberg–Moore 方法需要的新输入 39
习题 39

第十二章* 障碍理论与 Postnikov 分解 **40**
12.1 映射和截面的延拓问题 40
12.1.1 空间对、骨架与相对条件 40
12.1.2 单个胞腔上的延拓判据 40
12.1.3 基本群作用产生的系数系统 40
12.2 障碍余圈及其不变量 40
12.2.1 从胞腔边界得到障碍余链 40
12.2.2 余圈条件的证明 40
12.2.3 改变初始延拓时的余边界 40
12.2.4 障碍类消失与延拓存在 41
12.2.5 延拓之间的差异类 41
12.3 Postnikov 塔的构造 41
12.3.1 逐次消去高阶同伦群 41
12.3.2 Eilenberg–MacLane 纤维 41
12.3.3 k-不变量和阶段之间的粘合 41
12.3.4 同伦群本身为何不足以重建空间 41
12.4 几何中的截面障碍 41
12.4.1 球丛的首障碍与 Euler 类 41
12.4.2 向量场及结构群约化 41
12.4.3 低维空间上的完整延拓计算 41
习题 42

第十三章* 上同调运算与模 2 方法 **43**
13.1 自然运算及基本例子 43
13.1.1 系数短正合列与 Bockstein 43
13.1.2 稳定、非稳定与次数 43
13.1.3 可表性和 Eilenberg–MacLane 空间 43
13.2 Steenrod 平方的构造 43
13.2.1 链对角的高阶同伦 43
13.2.2 cup-i 乘积及边界恒等式 43
13.2.3 平方运算与余链选择无关性 43
13.2.4 自然性、单位与不稳定条件 43
13.3 基本关系和可计算后果 44

13.3.1 Cartan 公式的链级证明 44
13.3.2 低阶关系的代表性证明 44
13.3.3 一般 Adem 关系及其外部证明输入 44
13.3.4 实射影空间上的 Steenrod 平方 44
13.3.5 附着映射和 Hopf 不变量的约束 44
13.4 与示性类的后续比较 44
13.4.1 Thom 类上的运算 44
13.4.2 Stiefel–Whitney 类的另一解释 44
13.4.3 Wu 公式的所选版本和范围 44
习题 44

第三编 横截性、相交与 Morse 理论 45

本编导读 47

第十四章 光滑逼近、Sard 与横截性 48
14.1 光滑逼近及函数空间 48
14.1.1 局部卷积和单位分解 48
14.1.2 保持闭子集附近数据的相对逼近 48
14.1.3 紧源上的 C^r 拓扑 48
14.1.4 非紧源上支集与拓扑的选择 48
14.2 Sard 定理的证明 48
14.2.1 临界集合的秩分层 48
14.2.2 秩为零部分的覆盖估计 48
14.2.3 维数归纳与 Fubini 步骤 48
14.2.4 正则性阶数及反例范围 49
14.3 横截逆像和参数定理 49
14.3.1 线性横截条件与切空间 49
14.3.2 逆像的维数及法丛 49
14.3.3 由总体映射到几乎处处参数 49
14.3.4 稠密性、剩余性和泛型的区别 49
14.4 相对与带边界横截性 49
14.4.1 局部扰动和有限覆盖 49
14.4.2 保持指定区域不变 49
14.4.3 边界限制映射的横截条件 49
14.4.4 同伦族与配边的生成 49
习题 50

第十五章 嵌入、邻域与光滑族的局部平凡性 51
15.1 高维初始嵌入与泛型投影 51

15.1.1 由局部坐标构造整体嵌入 . . . 51
15.1.2 投影方向的坏集合 . . . 51
15.1.3 弱 Whitney 维数界 . . . 51
15.1.4 非紧源的穷竭及固有性 . . . 51
15.2 强 Whitney 界的附加论证 . . . 51
15.2.1 一般位置的自交模型 . . . 51
15.2.2 消去双点所需的局部构造 . . . 51
15.2.3 高维和低维特例的分开处理 . . . 52
15.2.4 不能由一次泛型投影得到最优界 . . . 52
15.3 法丛与管状邻域 . . . 52
15.3.1 辅助度量及法向局部指数 . . . 52
15.3.2 零截面附近的逆函数论证 . . . 52
15.3.3 非紧子流形的变半径控制 . . . 52
15.3.4 管状邻域及其选择无关性 . . . 52
15.4 边界的领状邻域 . . . 52
15.4.1 向内横截向量场与局部流 . . . 52
15.4.2 边界邻域的整体拼接 . . . 52
15.4.3 双化和相对粘合中的应用 . . . 52
15.5 同位延拓 . . . 52
15.5.1 沿子流形给出的时间依赖向量场 . . . 53
15.5.2 管状邻域延拓与截断 . . . 53
15.5.3 环境流及支集控制 . . . 53
15.5.4 相对同位和非紧限制 . . . 53
15.6 固有淹没的局部平凡性 . . . 53
15.6.1 水平分布和局部提升方程 . . . 53
15.6.2 固有性保证的统一存在区间 . . . 53
15.6.3 沿基底径向路径构造平凡化 . . . 53
15.6.4 平凡化及其逆的光滑性 . . . 53
15.6.5 Ehresmann 定理的边界推广条件 . . . 53
15.6.6 光滑平凡与复解析平凡的区别 . . . 53
习题 . . . 53

第十六章 映射度、相交与局部指标 54
16.1 度的不同定义 . . . 54
16.1.1 正则值处的局部符号 . . . 54
16.1.2 同调定义与积分定义的比较 . . . 54
16.1.3 固有映射和非紧情形的条件 . . . 54
16.1.4 复合公式及典型计算 . . . 54
16.2 相交数的构造 . . . 54
16.2.1 互补维子流形的线性取向 . . . 54

16.2.2 横截扰动与零维交集 54
16.2.3 一参数族给出的配边 54
16.2.4 交数与帽积配对的比较 55
16.3 向量场零点指标 55
16.3.1 局部球面映射度 55
16.3.2 非退化零点的行列式符号 55
16.3.3 局部扰动与指标可加性 55
16.3.4 Euler 类的后续解释 55
16.4 不动点与 Lefschetz 公式 55
16.4.1 图像和对角线 55
16.4.2 横截不动点的局部指数 55
16.4.3 对角类和上同调迹 55
16.4.4 Lefschetz 数非零的存在推论 55
习题 56

第十七章 Morse 函数、把手与整体拓扑 57
17.1 临界点及 Morse 引理 57
17.1.1 Hessian 的内在定义 57
17.1.2 非退化标准形的逐变量消去 57
17.1.3 Morse 函数的存在与扰动 57
17.1.4 相对及带边界数据 57
17.2 次水平集的变化 57
17.2.1 无临界区间的梯度变形 57
17.2.2 跨越单个临界值的局部模型 57
17.2.3 把手附着映射与指标 58
17.2.4 从把手到胞腔同伦类型 58
17.3 Morse 不等式 58
17.3.1 相对同调的临界贡献 58
17.3.2 滤过链群与弱不等式 58
17.3.3 强不等式和 Euler 等式 58
17.3.4 完美 Morse 函数及反例 58
17.4 Poincaré–Hopf 的证明 58
17.4.1 梯度零点指标与 Morse 指标 58
17.4.2 指标和的扰动不变性 58
17.4.3 任意孤立零点向量场的公式 58
17.4.4 边界版本及指向条件 58
17.5 把手方法的深入应用 59
17.5.1 曲面与射影空间的分解 59
17.5.2 把手消去的局部条件 59
17.5.3 配边与手术的接口 59

习题 59

第十八章* Morse–Smale 同调：轨线、紧化与粘合 60

18.1 梯度流的局部动力学 60
18.1.1 双曲临界点和稳定流形定理 60
18.1.2 稳定、不稳定流形的维数 60
18.1.3 Morse–Smale 扰动 60
18.1.4 轨线空间及平移群商 60
18.2 轨线序列和断裂紧化 60
18.2.1 能量恒等式与临界值下降 60
18.2.2 选定时间平移后的局部收敛 60
18.2.3 有限次断裂和能量控制 61
18.2.4 零维紧性及计数有限性 61
18.3 粘合与低维边界结构 61
18.3.1 断裂轨线的局部拼接 61
18.3.2 线性化和横截性给出的逆 61
18.3.3 非线性修正与唯一性 61
18.3.4 一维紧化的边界识别 61
18.4 复形、不变性与经典同调 61
18.4.1 微分和边界平方为零 61
18.4.2 延拓映射与参数族链同伦 61
18.4.3 由把手滤过构造比较映射 61
18.4.4 同调同构及对选择的独立性 61
18.5 整数系数与推广边界 62
习题 62

第四编 向量丛、示性类与曲率代表 63

本编导读 65

第十九章 向量丛及分类空间 66

19.1 丛的运算与同伦不变性 66
19.1.1 过渡函数、拉回和丛同构 66
19.1.2 区间上的平凡化延拓 66
19.1.3 同伦拉回丛的同构 66
19.1.4 球面上的 clutching 构造 66
19.2 通用丛和 Grassmann 模型 66
19.2.1 有限维通用丛 66
19.2.2 由截面构造分类映射 66
19.2.3 维数增大与相容嵌入 66

19.2.4 无限 Grassmann 空间的拓扑 67
19.3 分类定理的证明 67
19.3.1 丛到分类映射的构造 67
19.3.2 同伦类与选择无关性 67
19.3.3 同伦映射给出同构丛 67
19.3.4 适用基空间与数值型限制 67
19.4 主丛、结构群约化与例子 67
19.4.1 主丛分类和 BG 67
19.4.2 约化与齐性纤维丛的截面 67
19.4.3 实线丛、复线丛和低秩球面丛 67
19.4.4 联络不是纯拓扑分类数据 67
习题 68

第二十章 Thom 同构、Euler 类与 Gysin 序列 69
20.1 Thom 空间及定向 69
20.1.1 盘丛、球丛与相对模型 69
20.1.2 局部纤维生成元 69
20.1.3 系数环及扭定向系统 69
20.2 Thom 同构的证明 69
20.2.1 局部乘积上的杯积同构 69
20.2.2 Mayer–Vietoris 粘合 69
20.2.3 一般基空间的有限维或穷竭控制 69
20.2.4 自然性与直和相容 70
20.3 Euler 类与零点 70
20.3.1 零截面拉回 70
20.3.2 横截截面的零点类 70
20.3.3 局部指标与 Euler 数 70
20.3.4 零 Euler 类不足以消除所有高阶障碍 70
20.4 Gysin 序列及积分沿纤维 70
20.4.1 从盘球丛对的长正合列推导 70
20.4.2 乘 Euler 类的映射 70
20.4.3 Hopf 丛及球丛计算 70
20.4.4 定向纤维积分的上同调模型 70
习题 71

第二十一章 Stiefel–Whitney、Chern 与 Pontryagin 类 72
21.1 线丛与通用生成元 72
21.1.1 实线丛和第一 Stiefel–Whitney 类 72
21.1.2 复线丛与第一 Chern 类 72
21.1.3 过渡函数、分类空间和指数序列的比较 72
21.2 射影丛与分裂原理 72

21.2.1 Leray–Hirsch 的证明 . . . 72
21.2.2 射影丛上同调 . . . 72
21.2.3 旗丛拉回的单射性 . . . 72
21.2.4 以形式根进行对称多项式计算 . . . 73
21.3 一般示性类的构造 . . . 73
21.3.1 Chern 类的存在唯一性 . . . 73
21.3.2 Stiefel–Whitney 类及实射影丛关系 . . . 73
21.3.3 自然性和 Whitney 和公式 . . . 73
21.3.4 对偶、张量和复化 . . . 73
21.3.5 Pontryagin 类的定义及符号 . . . 73
21.4 几何计算与约束 . . . 73
21.4.1 射影空间切丛 . . . 73
21.4.2 球丛和低维切丛 . . . 73
21.4.3 特征数与结构群约化 . . . 73
21.4.4 spin 条件与更高障碍的区别 . . . 73
21.5 Grassmann 流形的胞腔、Schubert 类与相交计算 . . . 74
21.5.1 固定完全旗与 Schubert 胞腔的秩条件 . . . 74
21.5.2 行阶梯形坐标、偶维胞腔与整数上同调基 . . . 74
21.5.3 通用子丛、商丛和特殊 Schubert 类 . . . 74
21.5.4 利用旗的移动及相交配对计算低阶乘法 . . . 74
21.5.5 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 的杯积计算与四条直线问题 . . . 74
21.5.6 与 V.27.5 中 Chow 环及 Plücker 方程计算的比较 . . . 74
习题 . . . 74

第二十二章 Chern–Weil 与次级示性形式 75
22.1 不变多项式与曲率 . . . 75
22.1.1 对称不变多项式及极化 . . . 75
22.1.2 丛值外乘与迹 . . . 75
22.1.3 Bianchi 恒等式给出的闭性 . . . 75
22.2 转移和联络无关性 . . . 75
22.2.1 联络路径及参数积分 . . . 75
22.2.2 两曲率代表之差的恰当性 . . . 75
22.2.3 自然性和 Chern–Weil 同态 . . . 75
22.2.4 规范变换下的变化 . . . 76
22.3 拓扑类的比较 . . . 76
22.3.1 线丛上的归一化 . . . 76
22.3.2 分裂原理及一般 Chern 类 . . . 76
22.3.3 Pontryagin 形式与 Euler 的 Pfaffian . . . 76
22.3.4 曲率形式看不到的扭信息 . . . 76
22.4 Chern–Simons 与几何应用 . . . 76

22.4.1 次级形式的定义 . . . 76
22.4.2 三维基本例子及整数模糊 . . . 76
22.4.3 边界、延拓和相对不变量 . . . 76
22.4.4 与规范场和指标理论的接口 . . . 76
习题 . . . 77

第五编 配边、稳定化与 K 理论 79

本编导读 81

第二十三章* 配边、Pontryagin–Thom 与光滑结构 82
23.1 配边及其几何构造 . . . 82
23.1.1 定向、无定向和带标架配边 . . . 82
23.1.2 粘合、逆元与群结构 . . . 82
23.1.3 示性数的配边不变性 . . . 82
23.2 Pontryagin–Thom 对应 . . . 82
23.2.1 嵌入和法丛标架 . . . 82
23.2.2 管状邻域坍缩映射 . . . 82
23.2.3 横截逆像构造反向映射 . . . 82
23.2.4 同伦与配边的双向对应 . . . 83
23.2.5 稳定维数与选择无关性 . . . 83
23.3 手术与把手 . . . 83
23.3.1 局部手术和配边的把手分解 . . . 83
23.3.2 基本群与中维障碍 . . . 83
23.3.3 维数条件下的 Whitney 技巧 . . . 83
23.3.4 h-配边及手术分类的精确外部输入 . . . 83
23.4 光滑、PL 与拓扑类别 . . . 83
23.4.1 结构的遗忘及提升问题 . . . 83
23.4.2 低维和高维的不同现象 . . . 83
23.4.3 典型异光滑结构的定理与限制 . . . 83
习题 . . . 84

第二十四章* 拓扑 K 理论、Bott 周期性与指标的拓扑侧 85
24.1 向量丛的群完备化 . . . 85
24.1.1 K^0、约化 K^0 与相对群 . . . 85
24.1.2 稳定同构和虚丛 . . . 85
24.1.3 clutching 与球面计算 . . . 85
24.1.4 环结构和外积 . . . 85
24.2 正合性和悬挂 . . . 85
24.2.1 映射锥与相对 K 群 . . . 85

24.2.2 悬挂定义负次数 85
24.2.3 长正合列和切除 86
24.2.4 乘积结构的自然性 86
24.3 复 Bott 周期性的多项式粘接证明 86
24.3.1 $\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 线丛与 Bott 元 86
24.3.2 $X \times S^2$ 上向量丛的粘接函数模型 86
24.3.3 Laurent 多项式逼近与粘接同伦的保持 86
24.3.4 增添平凡因子后的多项式粘接线性化 86
24.3.5 单位圆内外的谱分解与连续子丛 86
24.3.6 $K^0(X \times S^2)$ 的基本乘积定理及逆映射 86
24.3.7 相对群、约化外积与二次悬挂同构 86
24.3.8 复周期性、球面系数及有限 CW 空间的计算 86
24.4 Chern 特征与指标问题 86
24.4.1 有理 Chern 特征和乘法 86
24.4.2 有限 CW 上与偶奇上同调的比较 87
24.4.3 椭圆符号的紧支 K 类 87
24.4.4 解析指标与拓扑指标的区别 87
习题 87

附录 89

附录 A 结、链环与低维拓扑 91
A.1 结图与补空间 91
A.1.1 环境同位及 Reidemeister 操作 91
A.1.2 Wirtinger 展示及结群 91
A.1.3 链环数的相交定义 91
A.2 Seifert 曲面与 Alexander 不变量 91
A.2.1 Seifert 曲面的构造 91
A.2.2 无限循环覆盖和 Alexander 模 91
A.2.3 Seifert 矩阵的多项式计算 91
A.2.4 三叶结和八字结的核验 91
A.3 三维手术 91
A.3.1 Dehn 填充和斜率 92
A.3.2 手术图及边界变化 92
A.3.3 三维分类所需的额外定理 92

附录 B 分层空间、局部拓扑与交叉同调 93
B.1 分层的几何条件 93
B.1.1 局部有限分层与边界条件 93
B.1.2 Whitney (a)、(b) 的切空间极限 93

B.1.3 横截切片与链接 93
B.1.4 代数、解析和光滑分层的区别 93
B.2 控制数据与局部平凡性 93
B.2.1 管状控制数据及相容性 93
B.2.2 分层向量场和积分 93
B.2.3 第一同位引理的选定固有版本 93
B.2.4 缺少控制或固有性时的失败 93
B.3 锥、链接与允许链 94
B.3.1 局部锥模型与普通对偶的失败 94
B.3.2 允许函数（perversity）的维数限制与允许链 94
B.3.3 锥公式的代表性计算 94
B.3.4 交叉同调的对偶定理：精确陈述及证明输入 94
B.4 层方法与消失圈 94
B.4.1 可构造层和局部系统 94
B.4.2 交叉链层与中间延拓的动机 94
B.4.3 平滑族与退化族的附近圈 94
B.4.4 结点退化的消失圈计算 94

附录 C 等变拓扑、稳定结构与计算 95
C.1 等变上同调 95
C.1.1 Borel 构造及纤维序列 95
C.1.2 固定点和自由作用的对照 95
C.1.3 圆群等变球面算例 95
C.2 谱与稳定同伦 95
C.2.1 悬挂稳定化和谱 95
C.2.2 稳定同伦群及系数谱 95
C.2.3 广义同调理论的进一步输入 95
C.3 持续同调的代数结构 95
C.3.1 有限滤过复形及诱导映射 95
C.3.2 域系数条形码的分解 96
C.3.3 边界矩阵约化 96
C.3.4 稳定性需要的距离与有限性条件 96

附录 D 叶状结构与光滑映射奇点 97
D.1 叶、横截面与 holonomy 97
D.1.1 沿叶路径的横向运输 97
D.1.2 芽群和共轭不变量 97
D.1.3 有限 holonomy 的局部稳定版本 97
D.2 叶空间与整体动力学 97
D.2.1 环面线性叶状结构 97
D.2.2 Reeb 分量及非分离叶空间 97

D.2.3 整体稳定所需的附加条件 97
D.3 喷射、折叠与尖点 97
D.3.1 喷射丛和接触阶 97
D.3.2 秩分层及喷射横截 98
D.3.3 折叠与尖点的局部标准形 98
D.3.4 稳定性及维数限制 98

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **vii**

符号索引 **ix**

第一编

空间分解、同调与对偶

本编导读

待撰写

第一章　同伦、覆盖与胞腔空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

1.1　同伦与基本群的工作语言

待撰写

1.1.1　映射同伦、基点变化和形变收缩

待撰写

1.1.2　van Kampen 及图的群展示

待撰写

1.1.3　覆盖的提升与分类

待撰写

1.1.4　基本群作用和单值

待撰写

1.2　粘合的同伦性质

待撰写

1.2.1　映射柱、映射锥与相对空间

待撰写

1.2.2　同伦延拓性质

待撰写

1.2.3　余纤维化与良好空间对

待撰写

1.2.4 直接商与同伦余极限的区别

待撰写

1.3 CW 复形的构造

待撰写

1.3.1 胞腔附着、骨架与弱拓扑

待撰写

1.3.2 闭有限性和紧子集的控制

待撰写

1.3.3 相对 CW 复形和逐骨架构造

待撰写

1.3.4 球面、射影空间与 Grassmann 型模型

待撰写

1.4 胞腔逼近定理

待撰写

1.4.1 球面映射的降维引理

待撰写

1.4.2 绝对和相对胞腔逼近

待撰写

1.4.3 同伦类和附着映射的简化

待撰写

1.4.4 有限复形与一般 CW 空间的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二章　奇异同调、切除与连接映射

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

2.1　链复形及其代数

待撰写

2.1.1　链、圈、边界和增广

待撰写

2.1.2　链映射、链同伦与映射锥

待撰写

2.1.3　短正合复形和连接同态

待撰写

2.1.4　长正合列的正合性与自然性

待撰写

2.2　奇异链与同伦不变性

待撰写

2.2.1　奇异单形和边界符号

待撰写

2.2.2　棱柱算子的显式公式

待撰写

2.2.3　相对链复形和约化同调

待撰写

2.2.4 对及三元组的长正合列

待撰写

2.3 细分与切除的证明

待撰写

2.3.1 重心细分及细分链算子

待撰写

2.3.2 细分与恒等映射的链同伦

待撰写

2.3.3 从开覆盖得到小链复形

待撰写

2.3.4 切除定理与闭包条件

待撰写

2.3.5 Mayer–Vietoris 序列的导出

待撰写

2.4 局部同调和初步应用

待撰写

2.4.1 球面、球及穿孔欧氏空间

待撰写

2.4.2 流形点的局部同调

待撰写

2.4.3 维数不变性的同调证明

待撰写

2.4.4 约化同调与悬挂

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三章　胞腔同调、映射度与实际计算

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

3.1　骨架滤过给出的链复形

待撰写

3.1.1　骨架对的相对同调

待撰写

3.1.2　连接映射与胞腔微分

待撰写

3.1.3　胞腔微分平方为零

待撰写

3.1.4　与奇异同调的自然比较

待撰写

3.2　附着映射和边界系数

待撰写

3.2.1　球面映射度的同调定义

待撰写

3.2.2　局部度、复合与悬挂

待撰写

3.2.3　边界系数的度公式

待撰写

3.2.4 射影空间附着映射的核验

待撰写

3.3 典型空间的整数同调

待撰写

3.3.1 实射影空间和复射影空间

待撰写

3.3.2 可定向及不可定向曲面

待撰写

3.3.3 透镜空间与扭项

待撰写

3.3.4 附着一个高维胞腔改变什么

待撰写

3.4 有限复形的认证计算

待撰写

3.4.1 链群基与整数边界矩阵

待撰写

3.4.2 Smith 标准形及核像计算

待撰写

3.4.3 Euler 示性数和矩阵秩的交错和

待撰写

3.4.4 不同 CW 分解之间的结果核对

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四章　系数变换、乘积与上同调环

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

4.1　自由消解与系数障碍

待撰写

4.1.1　自由消解和比较同伦

待撰写

4.1.2　Ext、Tor 的定义与整数循环模计算

待撰写

4.1.3　维数平移的最低形式

待撰写

4.1.4　张量复形与符号约定

待撰写

4.2　万有系数定理

待撰写

4.2.1　自由链复形的圈边界分解

待撰写

4.2.2　上同调的自然短正合列

待撰写

4.2.3　同调的系数变换形式

待撰写

4.2.4　非典范分裂及函子性的限制

待撰写

4.3　空间乘积与 Eilenberg–Zilber

待撰写

4.3.1　Alexander–Whitney 与 shuffle 映射

待撰写

4.3.2　链同伦等价和符号

待撰写

4.3.3　域及主理想整环上的 Künneth 定理

待撰写

4.3.4　Tor 项和积空间算例

待撰写

4.4　杯积与环结构

待撰写

4.4.1　对角映射及杯积

待撰写

4.4.2　自然性、结合性与单位

待撰写

4.4.3　分次交换性的链同伦证明

待撰写

4.4.4　相对杯积及配对

待撰写

4.5　从群到环的辨别能力

待撰写

4.5.1 环面和闭曲面的上同调环

待撰写

4.5.2 复射影空间的生成元和关系

待撰写

4.5.3 相同加性同调、不同乘法结构的模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五章　局部系统与扭系数同调

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

5.1　局部系统的等价描述

待撰写

5.1.1　路径群胚上的运输函子

待撰写

5.1.2　局部常值层与纤维

待撰写

5.1.3　连通局部良好空间上的基本群表示

待撰写

5.1.4　换基点和同构的相容

待撰写

5.2　扭系数链与上链

待撰写

5.2.1　万有覆盖链复形的群环作用

待撰写

5.2.2　左右作用及张量、Hom 的约定

待撰写

5.2.3　局部系数边界和连接映射

待撰写

5.2.4 同伦不变性与切除

待撰写

5.3 定向系数和循环模型

待撰写

5.3.1 流形局部同调给出的定向系统

待撰写

5.3.2 圆周单值下的核、余核计算

待撰写

5.3.3 Möbius 型和不可定向曲面的计算

待撰写

5.3.4 平凡化系数和遗失的单值信息

待撰写

5.4 纤维上同调如何变化

待撰写

5.4.1 纤维运输在同调上的作用

待撰写

5.4.2 映射环面的扭曲

待撰写

5.4.3 为 Serre 谱序列和障碍理论准备的系数函子

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六章　流形对偶、支集与相交配对

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

6.1　局部基本类的粘合

待撰写

6.1.1　欧氏局部同调生成元

待撰写

6.1.2　定向系统与紧集上的基本类

待撰写

6.1.3　从局部一致性到整体基本类

待撰写

6.2　帽积、支集与自然性

待撰写

6.2.1　帽积的链级定义

待撰写

6.2.2　边界公式及符号

待撰写

6.2.3　紧支上同调和局部有限链

待撰写

6.2.4　普通、紧支和局部有限理论的配对

待撰写

6.3 Poincaré 对偶的证明

待撰写

6.3.1 欧氏开集上的局部对偶

待撰写

6.3.2 Mayer–Vietoris 与五引理

待撰写

6.3.3 可数穷竭及极限步骤

待撰写

6.3.4 闭定向流形上的标准同构

待撰写

6.4 边界与扭系数的修正

待撰写

6.4.1 相对基本类和边界基本类

待撰写

6.4.2 Poincaré–Lefschetz 两种配对

待撰写

6.4.3 非定向情形的定向局部系统

待撰写

6.4.4 非紧情形为何必须改变支集

待撰写

6.5 交形式及拓扑约束

待撰写

6.5.1 中维相交形式的对称性

待撰写

6.5.2 曲面和四维基本模型

待撰写

6.5.3 扭部分及链接配对的入口

待撰写

6.5.4 Betti 数与 Euler 示性数的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第七章　de Rham、Čech 与层上同调比较

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

7.1　层与局部正合性

待撰写

7.1.1　预层、层化与茎

待撰写

7.1.2　层的核余核及茎上的正合检测

待撰写

7.1.3　整体截面与延拓障碍

待撰写

7.1.4　松弛层、细层及无上同调机制

待撰写

7.2　消解和 Čech 模型

待撰写

7.2.1　无上同调消解及比较定理

待撰写

7.2.2　覆盖的 Čech 复形

待撰写

7.2.3 细化映射与覆盖选择

待撰写

7.2.4 无上同调覆盖的比较定理

待撰写

7.3 积分与 de Rham 定理

待撰写

7.3.1 光滑奇异链及光滑逼近

待撰写

7.3.2 积分映射与 Stokes

待撰写

7.3.3 好覆盖和局部 Poincaré 引理

待撰写

7.3.4 双复形的两种收缩

待撰写

7.3.5 乘法和支集版本的比较

待撰写

7.4 计算与几何族的连接

待撰写

7.4.1 闭形式、周期和整上同调的区别

待撰写

7.4.2 环面、球面及射影空间计算

待撰写

7.4.3 局部系统值形式的平坦联络模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二编

同伦、谱序列与逐层障碍

本编导读

待撰写

第八章　高阶同伦、纤维化与长正合列

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

8.1　高阶与相对同伦群

待撰写

8.1.1　球面、立方体和空间对模型

待撰写

8.1.2　拼接运算及高阶交换性

待撰写

8.1.3　基点变化与基本群作用

待撰写

8.1.4　相对同伦序列的低阶解释

待撰写

8.2　纤维化和替换构造

待撰写

8.2.1　Serre 与 Hurewicz 提升性质

待撰写

8.2.2　路径空间和同伦纤维

待撰写

8.2.3　纤维丛的同伦提升

待撰写

8.2.4 拉回和映射的纤维化替换

待撰写

8.3 同伦长正合列的证明

待撰写

8.3.1 连接映射的提升构造

待撰写

8.3.2 逐项验证正合性

待撰写

8.3.3 基点、连通分支和群作用

待撰写

8.3.4 自然性与比较

待撰写

8.4 Hopf 纤维化与经典群

待撰写

8.4.1 复、四元数 Hopf 映射

待撰写

8.4.2 球面丛和经典群的纤维序列

待撰写

8.4.3 低阶同伦群计算

待撰写

8.4.4 由纤维化构造非平凡球面映射

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第九章　Hurewicz、Whitehead 与同伦类型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　连通度与相对胞腔结构

待撰写

9.1.1　连通度和胞腔的消去

待撰写

9.1.2　相对逼近及附着维数

待撰写

9.1.3　同伦群为零的几何含义

待撰写

9.2　Hurewicz 定理

待撰写

9.2.1　Hurewicz 映射的构造

待撰写

9.2.2　一维交换化与高维首个非零群

待撰写

9.2.3　绝对定理的证明

待撰写

9.2.4 相对版本及单连通条件

待撰写

9.3 Whitehead 定理

待撰写

9.3.1 弱同伦等价与映射柱

待撰写

9.3.2 相对逐骨架收缩

待撰写

9.3.3 CW 对上的 Whitehead 定理

待撰写

9.3.4 非 CW 对象的范围界线

待撰写

9.4 检测与构造的应用

待撰写

9.4.1 单连通 CW 空间的同调判据

待撰写

9.4.2 Moore 空间的构造

待撰写

9.4.3 相同同调与不同同伦类型

待撰写

9.4.4 Eilenberg–MacLane 空间的初步存在

待撰写

9.5 悬挂、Freudenthal 定理与稳定范围

待撰写

9.5.1 约化悬挂、回路伴随及自然映射 $X \to \Omega\Sigma X$

待撰写

9.5.2 同伦切除在两个锥粘合中的使用

待撰写

9.5.3 $(n-1)$ 连通带基点 CW 复形的悬挂定理

待撰写

9.5.4 球面同伦群在固定差值 $i-n$ 下的稳定化

待撰写

9.5.5 稳定范围、临界次数和范围以外信息的区别

待撰写

9.5.6 与带标架配边、谱及 K 理论中不同稳定化的衔接

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十章　滤过复形与谱序列的构造

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　几何滤过到代数滤过

待撰写

10.1.1　骨架滤过与相对链

待撰写

10.1.2　递增、递减滤过及指标换算

待撰写

10.1.3　滤过复形与伴随分次

待撰写

10.1.4　双复形总化及符号

待撰写

10.2　各页与高阶微分

待撰写

10.2.1　零页和第一页的构造

待撰写

10.2.2　延拓一个代表元到下一层

待撰写

10.2.3　微分次数和平方为零

待撰写

10.2.4 页间同调的证明

待撰写

10.2.5 滤过映射和自然性

待撰写

10.3 正合偶与比较方法

待撰写

10.3.1 正合偶及导出偶

待撰写

10.3.2 与滤过构造的对应

待撰写

10.3.3 边缘同态和比较定理

待撰写

10.4 收敛和延拓问题

待撰写

10.4.1 有界及第一象限收敛

待撰写

10.4.2 穷尽、分离与完备性的角色

待撰写

10.4.3 极限页与目标的伴随分次

待撰写

10.4.4 加性隐藏延拓

待撰写

10.4.5 乘法延拓与额外几何信息

待撰写

10.5　隐藏延拓与比较计算

待撰写

10.5.1　同一伴随分次的不同交换群

待撰写

10.5.2　两种滤过计算同一总同调

待撰写

10.5.3　退化不意味着自然分裂

待撰写

10.6　一个非零 d_2 的完整模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十一章　Serre 谱序列与纤维化计算

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　几何滤过及第二页

待撰写

11.1.1　基底骨架的逆像

待撰写

11.1.2　纤维局部平凡模型与相对群

待撰写

11.1.3　运输作用及局部系数

待撰写

11.1.4　第二页的识别与收敛条件

待撰写

11.2　乘积、传递与自然性

待撰写

11.2.1　杯积和 Leibniz 规则

待撰写

11.2.2　边缘映射的几何意义

待撰写

11.2.3　传递映射的代表元解释

待撰写

11.2.4 映射纤维化之间的比较

待撰写

11.3 球丛和路径纤维化

待撰写

11.3.1 Hopf 丛中的非零微分

待撰写

11.3.2 球丛与 Euler 类的联系

待撰写

11.3.3 路径—回路纤维化

待撰写

11.3.4 悬挂和回路空间的所选计算

待撰写

11.4 经典群与分类空间

待撰写

11.4.1 酉群纤维序列的计算

待撰写

11.4.2 通用丛和特征类的传递

待撰写

11.4.3 维数、环结构及扭项的核验

待撰写

11.5 有限生成与进一步方法

待撰写

11.5.1 Serre 类的最低语言

待撰写

11.5.2 所选有限生成定理的证明

待撰写

11.5.3 Adams 和 Eilenberg–Moore 方法需要的新输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章* 障碍理论与 Postnikov 分解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1 映射和截面的延拓问题

待撰写

12.1.1 空间对、骨架与相对条件

待撰写

12.1.2 单个胞腔上的延拓判据

待撰写

12.1.3 基本群作用产生的系数系统

待撰写

12.2 障碍余圈及其不变量

待撰写

12.2.1 从胞腔边界得到障碍余链

待撰写

12.2.2 余圈条件的证明

待撰写

12.2.3 改变初始延拓时的余边界

待撰写

12.2.4 障碍类消失与延拓存在

待撰写

12.2.5 延拓之间的差异类

待撰写

12.3 Postnikov 塔的构造

待撰写

12.3.1 逐次消去高阶同伦群

待撰写

12.3.2 Eilenberg–MacLane 纤维

待撰写

12.3.3 k-不变量和阶段之间的粘合

待撰写

12.3.4 同伦群本身为何不足以重建空间

待撰写

12.4 几何中的截面障碍

待撰写

12.4.1 球丛的首障碍与 Euler 类

待撰写

12.4.2 向量场及结构群约化

待撰写

12.4.3 低维空间上的完整延拓计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章* 上同调运算与模 2 方法

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1 自然运算及基本例子

待撰写

13.1.1 系数短正合列与 Bockstein

待撰写

13.1.2 稳定、非稳定与次数

待撰写

13.1.3 可表性和 Eilenberg–MacLane 空间

待撰写

13.2 Steenrod 平方的构造

待撰写

13.2.1 链对角的高阶同伦

待撰写

13.2.2 cup-i 乘积及边界恒等式

待撰写

13.2.3 平方运算与余链选择无关性

待撰写

13.2.4 自然性、单位与不稳定条件

待撰写

13.3 基本关系和可计算后果

待撰写

13.3.1 Cartan 公式的链级证明

待撰写

13.3.2 低阶关系的代表性证明

待撰写

13.3.3 一般 Adem 关系及其外部证明输入

待撰写

13.3.4 实射影空间上的 Steenrod 平方

待撰写

13.3.5 附着映射和 Hopf 不变量的约束

待撰写

13.4 与示性类的后续比较

待撰写

13.4.1 Thom 类上的运算

待撰写

13.4.2 Stiefel–Whitney 类的另一解释

待撰写

13.4.3 Wu 公式的所选版本和范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

横截性、相交与 Morse 理论

本编导读

待撰写

第十四章　光滑逼近、Sard 与横截性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　光滑逼近及函数空间

待撰写

14.1.1　局部卷积和单位分解

待撰写

14.1.2　保持闭子集附近数据的相对逼近

待撰写

14.1.3　紧源上的 C^r 拓扑

待撰写

14.1.4　非紧源上支集与拓扑的选择

待撰写

14.2　Sard 定理的证明

待撰写

14.2.1　临界集合的秩分层

待撰写

14.2.2　秩为零部分的覆盖估计

待撰写

14.2.3　维数归纳与 Fubini 步骤

待撰写

14.2.4 正则性阶数及反例范围

待撰写

14.3 横截逆像和参数定理

待撰写

14.3.1 线性横截条件与切空间

待撰写

14.3.2 逆像的维数及法丛

待撰写

14.3.3 由总体映射到几乎处处参数

待撰写

14.3.4 稠密性、剩余性和泛型的区别

待撰写

14.4 相对与带边界横截性

待撰写

14.4.1 局部扰动和有限覆盖

待撰写

14.4.2 保持指定区域不变

待撰写

14.4.3 边界限制映射的横截条件

待撰写

14.4.4 同伦族与配边的生成

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　嵌入、邻域与光滑族的局部平凡性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　高维初始嵌入与泛型投影

待撰写

15.1.1　由局部坐标构造整体嵌入

待撰写

15.1.2　投影方向的坏集合

待撰写

15.1.3　弱 Whitney 维数界

待撰写

15.1.4　非紧源的穷竭及固有性

待撰写

15.2　强 Whitney 界的附加论证

待撰写

15.2.1　一般位置的自交模型

待撰写

15.2.2　消去双点所需的局部构造

待撰写

15.2.3　高维和低维特例的分开处理

待撰写

15.2.4　不能由一次泛型投影得到最优界

待撰写

15.3　法丛与管状邻域

待撰写

15.3.1　辅助度量及法向局部指数

待撰写

15.3.2　零截面附近的逆函数论证

待撰写

15.3.3　非紧子流形的变半径控制

待撰写

15.3.4　管状邻域及其选择无关性

待撰写

15.4　边界的领状邻域

待撰写

15.4.1　向内横截向量场与局部流

待撰写

15.4.2　边界邻域的整体拼接

待撰写

15.4.3　双化和相对粘合中的应用

待撰写

15.5　同位延拓

待撰写

15.5.1 沿子流形给出的时间依赖向量场

待撰写

15.5.2 管状邻域延拓与截断

待撰写

15.5.3 环境流及支集控制

待撰写

15.5.4 相对同位和非紧限制

待撰写

15.6 固有淹没的局部平凡性

待撰写

15.6.1 水平分布和局部提升方程

待撰写

15.6.2 固有性保证的统一存在区间

待撰写

15.6.3 沿基底径向路径构造平凡化

待撰写

15.6.4 平凡化及其逆的光滑性

待撰写

15.6.5 Ehresmann 定理的边界推广条件

待撰写

15.6.6 光滑平凡与复解析平凡的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章　映射度、相交与局部指标

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1　度的不同定义

待撰写

16.1.1　正则值处的局部符号

待撰写

16.1.2　同调定义与积分定义的比较

待撰写

16.1.3　固有映射和非紧情形的条件

待撰写

16.1.4　复合公式及典型计算

待撰写

16.2　相交数的构造

待撰写

16.2.1　互补维子流形的线性取向

待撰写

16.2.2　横截扰动与零维交集

待撰写

16.2.3　一参数族给出的配边

待撰写

16.2.4 交数与帽积配对的比较

待撰写

16.3 向量场零点指标

待撰写

16.3.1 局部球面映射度

待撰写

16.3.2 非退化零点的行列式符号

待撰写

16.3.3 局部扰动与指标可加性

待撰写

16.3.4 Euler 类的后续解释

待撰写

16.4 不动点与 Lefschetz 公式

待撰写

16.4.1 图像和对角线

待撰写

16.4.2 横截不动点的局部指数

待撰写

16.4.3 对角类和上同调迹

待撰写

16.4.4 Lefschetz 数非零的存在推论

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十七章　Morse 函数、把手与整体拓扑

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　临界点及 Morse 引理

待撰写

17.1.1　Hessian 的内在定义

待撰写

17.1.2　非退化标准形的逐变量消去

待撰写

17.1.3　Morse 函数的存在与扰动

待撰写

17.1.4　相对及带边界数据

待撰写

17.2　次水平集的变化

待撰写

17.2.1　无临界区间的梯度变形

待撰写

17.2.2　跨越单个临界值的局部模型

待撰写

17.2.3 把手附着映射与指标

待撰写

17.2.4 从把手到胞腔同伦类型

待撰写

17.3 Morse 不等式

待撰写

17.3.1 相对同调的临界贡献

待撰写

17.3.2 滤过链群与弱不等式

待撰写

17.3.3 强不等式和 Euler 等式

待撰写

17.3.4 完美 Morse 函数及反例

待撰写

17.4 Poincaré–Hopf 的证明

待撰写

17.4.1 梯度零点指标与 Morse 指标

待撰写

17.4.2 指标和的扰动不变性

待撰写

17.4.3 任意孤立零点向量场的公式

待撰写

17.4.4 边界版本及指向条件

待撰写

17.5 把手方法的深入应用

待撰写

17.5.1 曲面与射影空间的分解

待撰写

17.5.2 把手消去的局部条件

待撰写

17.5.3 配边与手术的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十八章* Morse–Smale 同调：轨线、紧化与粘合

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1 梯度流的局部动力学

待撰写

18.1.1 双曲临界点和稳定流形定理

待撰写

18.1.2 稳定、不稳定流形的维数

待撰写

18.1.3 Morse–Smale 扰动

待撰写

18.1.4 轨线空间及平移群商

待撰写

18.2 轨线序列和断裂紧化

待撰写

18.2.1 能量恒等式与临界值下降

待撰写

18.2.2 选定时间平移后的局部收敛

待撰写

18.2.3 有限次断裂和能量控制

待撰写

18.2.4 零维紧性及计数有限性

待撰写

18.3 粘合与低维边界结构

待撰写

18.3.1 断裂轨线的局部拼接

待撰写

18.3.2 线性化和横截性给出的逆

待撰写

18.3.3 非线性修正与唯一性

待撰写

18.3.4 一维紧化的边界识别

待撰写

18.4 复形、不变性与经典同调

待撰写

18.4.1 微分和边界平方为零

待撰写

18.4.2 延拓映射与参数族链同伦

待撰写

18.4.3 由把手滤过构造比较映射

待撰写

18.4.4 同调同构及对选择的独立性

待撰写

18.5 整数系数与推广边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

向量丛、示性类与曲率代表

本编导读

待撰写

第十九章　向量丛及分类空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　丛的运算与同伦不变性

待撰写

19.1.1　过渡函数、拉回和丛同构

待撰写

19.1.2　区间上的平凡化延拓

待撰写

19.1.3　同伦拉回丛的同构

待撰写

19.1.4　球面上的 clutching 构造

待撰写

19.2　通用丛和 Grassmann 模型

待撰写

19.2.1　有限维通用丛

待撰写

19.2.2　由截面构造分类映射

待撰写

19.2.3　维数增大与相容嵌入

待撰写

19.2.4 无限 Grassmann 空间的拓扑

待撰写

19.3 分类定理的证明

待撰写

19.3.1 从到分类映射的构造

待撰写

19.3.2 同伦类与选择无关性

待撰写

19.3.3 同伦映射给出同构丛

待撰写

19.3.4 适用基空间与数值型限制

待撰写

19.4 主丛、结构群约化与例子

待撰写

19.4.1 主丛分类和 BG

待撰写

19.4.2 约化与齐性纤维丛的截面

待撰写

19.4.3 实线丛、复线丛和低秩球面丛

待撰写

19.4.4 联络不是纯拓扑分类数据

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　Thom 同构、Euler 类与 Gysin 序列

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　Thom 空间及定向

待撰写

20.1.1　盘丛、球丛与相对模型

待撰写

20.1.2　局部纤维生成元

待撰写

20.1.3　系数环及扭定向系统

待撰写

20.2　Thom 同构的证明

待撰写

20.2.1　局部乘积上的杯积同构

待撰写

20.2.2　Mayer–Vietoris 粘合

待撰写

20.2.3　一般基空间的有限维或穷竭控制

待撰写

20.2.4 自然性与直和相容

待撰写

20.3 Euler 类与零点

待撰写

20.3.1 零截面拉回

待撰写

20.3.2 横截截面的零点类

待撰写

20.3.3 局部指标与 Euler 数

待撰写

20.3.4 零 Euler 类不足以消除所有高阶障碍

待撰写

20.4 Gysin 序列及积分沿纤维

待撰写

20.4.1 从盘球丛对的长正合列推导

待撰写

20.4.2 乘 Euler 类的映射

待撰写

20.4.3 Hopf 丛及球丛计算

待撰写

20.4.4 定向纤维积分的上同调模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章　Stiefel–Whitney、Chern 与 Pontryagin 类

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1　线丛与通用生成元

待撰写

21.1.1　实线丛和第一 Stiefel–Whitney 类

待撰写

21.1.2　复线丛与第一 Chern 类

待撰写

21.1.3　过渡函数、分类空间和指数序列的比较

待撰写

21.2　射影丛与分裂原理

待撰写

21.2.1　Leray–Hirsch 的证明

待撰写

21.2.2　射影丛上同调

待撰写

21.2.3　旗丛拉回的单射性

待撰写

21.2.4 以形式根进行对称多项式计算

待撰写

21.3 一般示性类的构造

待撰写

21.3.1 Chern 类的存在唯一性

待撰写

21.3.2 Stiefel–Whitney 类及实射影丛关系

待撰写

21.3.3 自然性和 Whitney 和公式

待撰写

21.3.4 对偶、张量和复化

待撰写

21.3.5 Pontryagin 类的定义及符号

待撰写

21.4 几何计算与约束

待撰写

21.4.1 射影空间切丛

待撰写

21.4.2 球丛和低维切丛

待撰写

21.4.3 特征数与结构群约化

待撰写

21.4.4 spin 条件与更高障碍的区别

待撰写

21.5　Grassmann 流形的胞腔、Schubert 类与相交计算

待撰写

21.5.1　固定完全旗与 Schubert 胞腔的秩条件

待撰写

21.5.2　行阶梯形坐标、偶维胞腔与整数上同调基

待撰写

21.5.3　通用子丛、商丛和特殊 Schubert 类

待撰写

21.5.4　利用旗的移动及相交配对计算低阶乘法

待撰写

21.5.5　$\mathrm{Gr}(2,4)$ 的杯积计算与四条直线问题

待撰写

21.5.6　与 V.27.5 中 Chow 环及 Plücker 方程计算的比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十二章　Chern–Weil 与次级示性形式

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1　不变多项式与曲率

待撰写

22.1.1　对称不变多项式及极化

待撰写

22.1.2　从值外乘与迹

待撰写

22.1.3　Bianchi 恒等式给出的闭性

待撰写

22.2　转移和联络无关性

待撰写

22.2.1　联络路径及参数积分

待撰写

22.2.2　两曲率代表之差的恰当性

待撰写

22.2.3　自然性和 Chern–Weil 同态

待撰写

22.2.4 规范变换下的变化

待撰写

22.3 拓扑类的比较

待撰写

22.3.1 线丛上的归一化

待撰写

22.3.2 分裂原理及一般 Chern 类

待撰写

22.3.3 Pontryagin 形式与 Euler 的 Pfaffian

待撰写

22.3.4 曲率形式看不到的扭信息

待撰写

22.4 Chern–Simons 与几何应用

待撰写

22.4.1 次级形式的定义

待撰写

22.4.2 三维基本例子及整数模糊

待撰写

22.4.3 边界、延拓和相对不变量

待撰写

22.4.4 与规范场和指标理论的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

配边、稳定化与 K 理论

本编导读

待撰写

第二十三章* 配边、Pontryagin–Thom 与光滑结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1 配边及其几何构造

待撰写

23.1.1 定向、无定向和带标架配边

待撰写

23.1.2 粘合、逆元与群结构

待撰写

23.1.3 示性数的配边不变性

待撰写

23.2 Pontryagin–Thom 对应

待撰写

23.2.1 嵌入和法丛标架

待撰写

23.2.2 管状邻域坍缩映射

待撰写

23.2.3 横截逆像构造反向映射

待撰写

23.2.4 同伦与配边的双向对应

待撰写

23.2.5 稳定维数与选择无关性

待撰写

23.3 手术与把手

待撰写

23.3.1 局部手术和配边的把手分解

待撰写

23.3.2 基本群与中维障碍

待撰写

23.3.3 维数条件下的 Whitney 技巧

待撰写

23.3.4 h-配边及手术分类的精确外部输入

待撰写

23.4 光滑、PL 与拓扑类别

待撰写

23.4.1 结构的遗忘及提升问题

待撰写

23.4.2 低维和高维的不同现象

待撰写

23.4.3 典型异光滑结构的定理与限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章* 拓扑 K 理论、Bott 周期性与指标的拓扑侧

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1 向量丛的群完备化

待撰写

24.1.1 K^0、约化 K^0 与相对群

待撰写

24.1.2 稳定同构和虚丛

待撰写

24.1.3 clutching 与球面计算

待撰写

24.1.4 环结构和外积

待撰写

24.2 正合性和悬挂

待撰写

24.2.1 映射锥与相对 K 群

待撰写

24.2.2 悬挂定义负次数

待撰写

24.2.3 长正合列和切除

待撰写

24.2.4 乘积结构的自然性

待撰写

24.3 复 Bott 周期性的多项式粘接证明

待撰写

24.3.1 $\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 线丛与 Bott 元

待撰写

24.3.2 $X \times S^2$ 上向量丛的粘接函数模型

待撰写

24.3.3 Laurent 多项式逼近与粘接同伦的保持

待撰写

24.3.4 增添平凡因子后的多项式粘接线性化

待撰写

24.3.5 单位圆内外的谱分解与连续子丛

待撰写

24.3.6 $K^0(X \times S^2)$ 的基本乘积定理及逆映射

待撰写

24.3.7 相对群、约化外积与二次悬挂同构

待撰写

24.3.8 复周期性、球面系数及有限 CW 空间的计算

待撰写

24.4 Chern 特征与指标问题

待撰写

24.4.1 有理 Chern 特征和乘法

待撰写

24.4.2 有限 CW 上与偶奇上同调的比较

待撰写

24.4.3 椭圆符号的紧支 K 类

待撰写

24.4.4 解析指标与拓扑指标的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　结、链环与低维拓扑

待撰写

A.1　结图与补空间

待撰写

A.1.1　环境同位及 Reidemeister 操作

待撰写

A.1.2　Wirtinger 展示及结群

待撰写

A.1.3　链环数的相交定义

待撰写

A.2　Seifert 曲面与 Alexander 不变量

待撰写

A.2.1　Seifert 曲面的构造

待撰写

A.2.2　无限循环覆盖和 Alexander 模

待撰写

A.2.3　Seifert 矩阵的多项式计算

待撰写

A.2.4　三叶结和八字结的核验

待撰写

A.3　三维手术

待撰写

A.3.1 Dehn 填充和斜率

待撰写

A.3.2 手术图及边界变化

待撰写

A.3.3 三维分类所需的额外定理

待撰写

附录 B　分层空间、局部拓扑与交叉同调

待撰写

B.1　分层的几何条件

待撰写

B.1.1　局部有限分层与边界条件

待撰写

B.1.2　Whitney (a)、(b) 的切空间极限

待撰写

B.1.3　横截切片与链接

待撰写

B.1.4　代数、解析和光滑分层的区别

待撰写

B.2　控制数据与局部平凡性

待撰写

B.2.1　管状控制数据及相容性

待撰写

B.2.2　分层向量场和积分

待撰写

B.2.3　第一同位引理的选定固有版本

待撰写

B.2.4　缺少控制或固有性时的失败

待撰写

B.3 锥、链接与允许链

待撰写

B.3.1 局部锥模型与普通对偶的失败

待撰写

B.3.2 允许函数（perversity）的维数限制与允许链

待撰写

B.3.3 锥公式的代表性计算

待撰写

B.3.4 交叉同调的对偶定理：精确陈述及证明输入

待撰写

B.4 层方法与消失圈

待撰写

B.4.1 可构造层和局部系统

待撰写

B.4.2 交叉链层与中间延拓的动机

待撰写

B.4.3 平滑族与退化族的附近圈

待撰写

B.4.4 结点退化的消失圈计算

待撰写

附录 C　等变拓扑、稳定结构与计算

待撰写

C.1　等变上同调

待撰写

C.1.1　Borel 构造及纤维序列

待撰写

C.1.2　固定点和自由作用的对照

待撰写

C.1.3　圆群等变球面算例

待撰写

C.2　谱与稳定同伦

待撰写

C.2.1　悬挂稳定化和谱

待撰写

C.2.2　稳定同伦群及系数谱

待撰写

C.2.3　广义同调理论的进一步输入

待撰写

C.3　持续同调的代数结构

待撰写

C.3.1　有限滤过复形及诱导映射

待撰写

C.3.2 域系数条形码的分解

待撰写

C.3.3 边界矩阵约化

待撰写

C.3.4 稳定性需要的距离与有限性条件

待撰写

附录 D　叶状结构与光滑映射奇点

待撰写

D.1　叶、横截面与 holonomy

待撰写

D.1.1　沿叶路径的横向运输

待撰写

D.1.2　芽群和共轭不变量

待撰写

D.1.3　有限 holonomy 的局部稳定版本

待撰写

D.2　叶空间与整体动力学

待撰写

D.2.1　环面线性叶状结构

待撰写

D.2.2　Reeb 分量及非分离叶空间

待撰写

D.2.3　整体稳定所需的附加条件

待撰写

D.3　喷射、折叠与尖点

待撰写

D.3.1　喷射丛和接触阶

待撰写

D.3.2 秩分层及喷射横截

待撰写

D.3.3 折叠与尖点的局部标准形

待撰写

D.3.4 稳定性及维数限制

待撰写

后记

待撰写

参考文献

待撰写

中文索引

待撰写

外文索引

待撰写

符号索引

待撰写